



GMC Radiation Monitor

Monitorización local de radiación para contadores Geiger GQ GMC compatibles

Manual de usuario

Version

Edición de julio de 2026

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

Medida	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivado solo con factor adecuado
Almacenamiento	Base de datos SQLite local
Ventanas	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Idiomas	Alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés y polaco

Contenido

1. Finalidad y visión general	3
2. Instalación y primer inicio	5
3. Navegación y niveles	7
4. Medición en vivo, alertas y calidad	9
5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo	11
6. Dosis acumulada y evolución	13
7. Estadística avanzada	15
8. Entorno, eventos e intervenciones	17
9. Comparación de dispositivos	19
10. Informes, exportaciones y GMCMap	21
11. Copia, restauración y borrado	23
12. Configuración y mantenimiento	25
13. Solución de problemas y límites	27
Anexo A - Referencia rápida	29
Anexo B - Términos y métodos	30

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

1. Finalidad y visión general - Resumen

- GMC Radiation Monitor lee localmente contadores GQ GMC compatibles por USB serie, guarda mediciones confirmadas en SQLite y publica entidades en Home Assistant mediante MQTT Discovery.
- La interfaz separa estado en vivo, análisis e información experta. El nuevo análisis a largo plazo complementa las alertas en tiempo real, el fondo adaptativo y la comparación de dispositivos sin duplicarlos.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

1. Finalidad y visión general - Práctica y puntos de verificación

- Mediciones, informes y copias permanecen locales; solo se transmiten externamente mediante funciones activadas expresamente, como GMCMap.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

2. Instalación y primer inicio - Resumen

- Instale la aplicación desde el repositorio de Home Assistant, compruebe MQTT y guarde la configuración antes de iniciar.
- Asigne un nombre único y, si es posible, el número de serie. Seleccione el perfil de detector correcto; documente cualquier factor personalizado.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

2. Instalación y primer inicio - Práctica y puntos de verificación

- Abra la interfaz y verifique estado, antigüedad del dato, CPM, tasa de dosis e historial. Un dispositivo nuevo puede necesitar una breve sincronización.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

3. Navegación y niveles - Resumen

- Resumen presenta valores esenciales, conexión, alertas y conclusiones comprensibles.
- Análisis presenta fondo, tendencias, ventanas largas, eventos, entorno y comparaciones.

**Aviso de
seguridad
importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

3. Navegación y niveles - Práctica y puntos de verificación

- Vista experta presenta calidad de datos brutos, factores, corrección de tiempo muerto y diagnósticos estadísticos.
- Los grupos plegables evitan sobrecarga. En móviles, las tablas anchas se desplazan dentro de su tarjeta.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

4. Medición en vivo, alertas y calidad - Resumen

- CPM es la tasa primaria. $\mu\text{Sv/h}$ es una derivación dependiente del detector y de la calibración.
- Las alarmas absolutas permanecen separadas de la estadística a largo plazo; una señal estadística no cambia los umbrales de seguridad.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

4. Medición en vivo, alertas y calidad - Práctica y puntos de verificación

- Los picos aislados no confirmados no se guardan como historial confirmado. Se conservan indicadores de calidad, huecos y marcas de tiempo.
- Cada dispositivo se supervisa por separado.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo - Resumen

- Se calculan ventanas reales de 24 h, 7, 30, 90 y 365 días, no solo los últimos N registros.
- Solo se muestra un valor cuando duración y cobertura son suficientes; en caso contrario aparece “Todavía no es significativo” con la razón.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo - Práctica y puntos de verificación

- No se interpolan datos ausentes. Media, mediana, cuantiles y cobertura usan únicamente mediciones aceptadas.
- Las elevaciones relativas conectadas se agrupan en episodios con inicio, duración, media, máximo y área de exceso.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

6. Dosis acumulada y evolución - Resumen

- La dosis acumulada se integra desde la tasa de dosis guardada y es una estimación derivada, no dosimetría personal.
- La proyección anual solo aparece con una base suficientemente larga y completa.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

6. Dosis acumulada y evolución - Práctica y puntos de verificación

- Valores diarios y mensuales, mapa de calor, mediana móvil de siete días y perfil por mes muestran la evolución. El perfil estacional exige al menos seis meses representados.
- Cambios de lugar, geometría, detector o calibración pueden modificar los patrones.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

7. Estadística avanzada - Resumen

- El tamaño muestral efectivo considera dependencia temporal.
- El bootstrap por bloques da intervalos robustos; Mann-Kendall y la pendiente de Sen describen tendencias sin normalidad.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

7. Estadística avanzada - Práctica y puntos de verificación

- EWMA y CUSUM señalan cambios persistentes; la sobredispersión describe variabilidad adicional.
- Estas técnicas aportan contexto, pero no identifican la fuente ni prueban causalidad.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

8. Entorno, eventos e intervenciones - Resumen

- Se pueden vincular sensores de temperatura y presión de Home Assistant.
- Se exploran correlaciones de Spearman con retardos de 0, 3, 6, 12 y 24 h.
Correlación no implica causalidad.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

8. Entorno, eventos e intervenciones - Práctica y puntos de verificación

- Las anotaciones documentan cambios de ubicación, tiempo, edificio o comprobaciones y apoyan comparaciones antes/después.
- Compare condiciones equivalentes siempre que sea posible.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

9. Comparación de dispositivos - Resumen

- La vista existente compara pares temporales, aumentos compartidos, calibración relativa, deriva y cambios de posición.
- El sesgo de Bland-Altman y los límites de acuerdo del 95 % complementan la correlación.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

9. Comparación de dispositivos - Práctica y puntos de verificación

- Tubos o factores distintos deben interpretarse por dispositivo; CPM y $\mu\text{Sv/h}$ no son intercambiables sin evidencia.
- Revise diferencias con mediciones paralelas y registros de calibración.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

10. Informes, exportaciones y GMCMap - Resumen

- Genere informes por dispositivo, periodo y modo. CSV/JSON permiten análisis externos y PDF documenta resultados y límites.
- Las gráficas largas se reducen conservando picos; estadísticas y exportaciones usan el conjunto relevante completo.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

10. Informes, exportaciones y GMCMaP - Práctica y puntos de verificación

- GMCMaP es opcional y requiere confirmación de privacidad e identificadores correctos.
- La subida no sustituye al almacenamiento local.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

11. Copia, restauración y borrado - Resumen

- Use copias SQLite y exportaciones completas; conserve copias importantes fuera de Home Assistant.
- Restaurar y borrar todo está desactivado por defecto. Active `history_management_enabled` solo durante mantenimiento.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

11. Copia, restauración y borrado - Práctica y puntos de verificación

- La restauración valida esquema e integridad. El borrado exige texto explícito y protección del servidor.
- Recorder y la base local son almacenes separados.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

12. Configuración y mantenimiento - Resumen

- Grupos principales: dispositivos, GMCTMap, historial, análisis, seguridad, interfaz y sistema.
- Para 365 días, la retención debe ser al menos 365; el valor inicial es 730 días.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

12. Configuración y mantenimiento - Práctica y puntos de verificación

- Tras actualizar, revise versión, asignaciones, factores, entidades MQTT e idioma.
- Revise diagnósticos antes de compartirlos.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

13. Solución de problemas y límites - Resumen

- Sin conexión: revise USB, cable, modelo, retraso inicial y registro.
- Sin datos largos: revise duración, cobertura, retención y filtros.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

13. Solución de problemas y límites - Práctica y puntos de verificación

- Dosis no plausible: revise perfil, factor, tiempo muerto y calibración.
- La estadística no sustituye calibración, colocación adecuada ni conocimiento de la respuesta energética.

Práctica y puntos de verificación

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

Anexo A - Referencia rápida

Medida	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivado solo con factor adecuado
Almacenamiento	Base de datos SQLite local
Ventanas	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Idiomas	Alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés y polaco

Resumen

Los valores a largo plazo solo aparecen con duración y cobertura suficientes. No se interpolan mediciones ausentes.

Anexo B - Términos y métodos

CPM	Cuentas por minuto; tasa primaria del dispositivo.
$\mu\text{Sv/h}$	Tasa de dosis derivada; depende del detector, respuesta energética, factor y calibración.
Cobertura	Proporción del intervalo representada por mediciones aceptadas.
Tamaño efectivo	Número estimado de observaciones independientes con autocorrelación.
Bootstrap por bloques	Remuestreo de bloques temporales para intervalos robustos.
Pendiente de Sen	Estimación robusta del cambio monotónico por día.
EWMA / CUSUM	Métodos contextuales para cambios pequeños y persistentes.
Bland-Altman	Evalúa sesgo y límites de acuerdo entre dos dispositivos emparejados.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.



Suplemento de la versión 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Presentación simplificada a largo plazo

La evaluación comienza con un resumen comprensible. Los detalles metodológicos permanecen en secciones desplegadas.

- Estadística avanzada cerrada por defecto.
- Tamaños de letra coherentes y tarjetas adaptables.
- Los resultados no evaluables incluyen una explicación.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



Suplemento de la versión 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Niveles de evidencia y requisitos

Los resultados se clasifican como no evaluables, exploratorios, preliminares, respaldados o muy respaldados.

- 24 horas: al menos 90 % de cobertura.
- Tendencia: al menos 30 días completos.
- Correlaciones ambientales: 100 pares horarios.
- Proyección anual: ventana completa de 90 días.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



Suplemento de la versión 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Efecto práctico y dosis

La aplicación muestra el cambio mensual estimado además del valor p y distingue claramente las dosis.

- Dosis derivada integrada durante el periodo medido.
- Proyección anual como cálculo, no como dosis anual medida.
- Sin factor documentado, solo CPM.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



Suplemento de la versión 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Correlaciones ambientales

Las correlaciones de Spearman son exploratorias y utilizan corrección Benjamini-Hochberg. No demuestran causalidad.

- Se muestran pares, retraso y p ajustado FDR.
- EWMA y CUSUM no identifican una fuente.
- Las alarmas configuradas permanecen activas.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



Suplemento de la versión 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Protocolo de prueba de campo

La vista experta ofrece contadores operativos y un protocolo JSON exportable.

- Tiempo de ejecución y reconexiones.
- Errores serie, errores de base de datos y lagunas.
- Estado de GMCMaP.
- No certifica calibración ni exactitud.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.